
GRAFIKA KOMPUTEROWA - PROJEKT

2

Table of Contents

Joanna Dagil 231008	1
OPIS PROJEKTU	1
REALIZACJA PROJEKTU	1
UZYSKANE WYNIKI	2
INSTRUKCJA URUCHOMIENIA	2
CZESC 1	2
CZESC 2	4
FUNKCJE POMOCNICZE	5
FUNKCJE B-SPLINE KOLEJNYCH STOPNI	5
Funkcja generująca punkty kontrolne	7
Funkcja generująca punkty krzywej b-sklejanej	9
Funkcja rysująca krzywa na obrazie	11
Funkcja wypełnia zamknięty obszar obrazu metoda floodfill.	13

Joanna Dagil 231008

OPIS PROJEKTU

Celem projektu było zaprojektowanie litery P za pomocą krzywych b-sklejanych stopnia drugiego oraz wykonanie animacji modyfikującej jej kształt i kolor w czasie.

Projekt został podzielony na dwie części:

CZESC 1 - Utworzenie statycznego obrazu litery P na czarnym tle. CZESC 2 - Wygenerowanie animacji, w której litera P zmienia swój kształt oraz jest przedstawiona w kolorze.

Litera została opisana za pomocą dwóch zamkniętych konturów: - zewnętrznego konturu litery, - wewnętrznego konturu odpowiadającego "dziurze" w literze P.

Oba kontury zostały utworzone na podstawie punktów kontrolnych, a następnie aproksymowane krzywymi b-sklejanych stopnia drugiego.

REALIZACJA PROJEKTU

Zrealizowane rozwiązanie składa się z kilku etapów:

1. Zdefiniowanie punktów kontrolnych litery P: Funkcja `points(change)` zwraca współrzędne punktów kontrolnych konturu zewnętrznego oraz wewnętrznego. Parametr "change" pozwala modyfikować kształt litery w animacji.

2. Wyznaczenie krzywych b-sklejanych stopnia drugiego: Funkcje `bspline0`, `bspline1` i `bspline2` obliczają kolejne funkcje bazowe B-spline. Na ich podstawie funkcja `curves(points)` generuje punkty krzywej odpowiadającej danemu konturowi.

3. Rasteryzacja konturu: Funkcja drawCurve rysuje kolejne punkty krzywej na obrazie monochromatycznym.
4. Wypełnienie wnętrza litery: Funkcja floodfill wypełnia obszar ograniczony konturem. Punkt startowy wybierany jest wewnątrz nogi litery P.
5. Zapis wyniku statycznego: Obraz z pierwszej części projektu zapisywany jest do pliku "czesc1.png".
6. Generowanie animacji: W drugiej części dla kolejnych klatek zmieniany jest parametr "change", co powoduje deformację litery. Dodatkowo wynik jest zapisywany jako obraz RGB, co pozwala uzyskać kolorową animację. Kolejne klatki są zapisywane do pliku AVI za pomocą VideoWriter.

UZYSKANE WYNIKI

Wynikiem projektu są:

W CZĘŚCI 1 statyczny obraz litery P na obrazie o rozdzielczości 640x480. Litera jest wypełniona i umieszczona centralnie.

W CZĘŚCI 2 animacja zmieniającego się kształtu litery w kolejnych klatkach, deformacja dotyczy szerokości "pionowych" części litery - tak jakby ktoś pisał stalówką o różnej grubości

W trakcie realizacji pojawiły się problemy związane z: - generowaniem niepoprawnych punktów krzywej w pobliżu (0,0), - doбором punktu startowego dla floodfill, - zbyt dużym zbliżeniem ruchomych punktów litery do stacjonarnych punktów

Problemy te zostały rozwiązane przez: - normalizację wag funkcji bazowych w funkcji curves, - dobór punktu startowego leżącego wewnątrz nogi litery, - zmniejszenie zmiany litery i przeniesienie nieruchomych punktów dalej od ruchomych.

INSTRUKCJA URUCHOMIENIA

1. Umieścić plik skryptu w katalogu roboczym MATLAB-a. 2. Uruchomić skrypt. 3. W wyniku działania programu zostaną utworzone: - obraz "czesc1.png", - animacja "czesc2.avi".

CZĘŚĆ 1

Projekt literę P o dość typowym kształcie za pomocą krzywych b-sklejanych stopnia drugiego. Litera powinna być umieszczona centralnie, a jej rozmiar ma wynosić ok. 200x300 pixeli (jak na obrazie P640.bmp).

```
clear; close all; clc;

% Obraz otrzymany z kamery ma rozdzielczosc
X = 640;
Y = 480;

% Tło ma kolor czarny
Im = uint8(zeros(Y, X));

% Punkty kontrolne litery
[outer_points, inner_points] = points(0);

outer_curve = curves(outer_points);
```

```
inner_curve = curves(inner_points);

Im = drawCurve(Im, outer_curve, 255);
Im = drawCurve(Im, inner_curve, 255);
y_mid = round((outer_points(18,2) + outer_points(8,2))/2);
x_mid = round((outer_points(18,1) + outer_points(8,1))/2);
Im = floodfill(Im, y_mid, x_mid, 0, 255);

imwrite(Im, 'czesc1.png');

figure(1);imshow(Im);
title('Litera P z dwóch krzywych b-sklejanych stopnia drugiego');
```

Litera P z dwóch krzywych b-sklejanych stopnia drugiego



CZESC 2

Kolorowa animacja modyfikująca wygląd litery P z pierwszej części.

```
video = VideoWriter('czesc2.avi');  
video.FrameRate = 20;  
open(video);
```

```
frames = 200;  
for frame = 1:frames
```

```
Im = uint8(zeros(Y, X));

change = 25*sin(10*pi*(frame-1)/frames);

[outer_points, inner_points] = points(change);

outer_curve = curves(outer_points);
inner_curve = curves(inner_points);

Im = drawCurve(Im, outer_curve, 1);
Im = drawCurve(Im, inner_curve, 1);

R = 222; G = 184; B = 135;
Im3D = uint8(zeros(Y, X, 3));
Im3D(:, :, 1) = floodfill(Im * R, 300, 250, 0, R);
Im3D(:, :, 2) = floodfill(Im * G, 300, 250, 0, G);
Im3D(:, :, 3) = floodfill(Im * B, 300, 250, 0, B);

writeVideo(video, Im3D);
end

close(video);
```

FUNKCJE POMOCNICZE

FUNKCJE B-SPLINE KOLEJNYCH STOPNI

T - wektor współrzędnych M+1 węzłów pomiędzy 0 i 1 ($T(1) = 0$ i $T(M+1) = 1$) t - N-elementowy wektor reprezentujący odcinek 0;1, np. z krokiem 0.001 poly0 tablica dyskretnej reprezentacji M "wielomianów" stopnia 0 wektorami o długości takiej samej jak wektor t kolejne kolumny poly0 reprezentują kolejne "wielomiany" stopnia 0

```
function poly0 = bspline0(T,t,M)
    N = numel(t);
    poly0 = zeros(N,M);
    for j = 1:M
        for i = 1:N
            poly0(i,j) = (t(i)>=T(j) && t(i)<T(j+1));
        end
    end
end

% j.w. stopnia 1 i 2.

function poly1 = bspline1(T,t,M,poly0)
    N = numel(t);
    poly1 = zeros(N,M-1);
    for j=1:M-1
        A = T(j+1)-T(j);
        B = T(j+2)-T(j+1);
        for i=1:N
            poly1(i,j) = (t(i)-T(j))*poly0(i,j)/A + (T(j+2)-
t(i))*poly0(i,j+1)/B;
```

```
        end
    end
end

function poly2 = bspline2(T,t,M,poly1)
    N = numel(t);
    poly2 = zeros(N,M-2);
    for j=1:M-2
        A = T(j+2)-T(j);
        B = T(j+3)-T(j+1);
        for i=1:N
            poly2(i,j) = (t(i)-T(j))*poly1(i,j)/A + (T(j+3)-
t(i))*poly1(i,j+1)/B;
        end
    end
end
```

Litera P z dwóch krzywych b-sklejanych stopnia drugiego



Funkcja gererujaca punkty kontrolne

```
function [outer, inner] = points(change)
% Litera jest zaprojektowana jako dwie zamkniete krzywe b-sklejane:
% - outer opisuje zewnetrzny kontur litery,
% - inner opisuje wewnetrzna dziure brzuszka litery P.
    outer = [
        200 - change, 400; % 1 bottom left
        200 - change, 400; % 2 bottom left
        200 - change, 340; % 3
```

```
200 - change, 285; % 4
200 - change, 240; % 5
200 - change, 190; % 6
200 - change, 115; % 7
200 - change, 80; % 8 top left
200 - change, 80; % 9 top left
300, 80; % 10
430 + 2*change, 80; % 11
500 + 2*change, 145; % 12
500 + 2*change, 215; % 13
430 + 2*change, 270; % 14
330, 270; % 15
300, 270; % 16 mid inflection
300, 270; % 17 mid inflection
300, 400; % 18 bottom right
300, 400; % 19 bottom right
200 - change, 400 % 20 bottom left
];

inner = [
    300, 210; % 1 bottom left
    300, 210; % 2 bottom left
    300, 140; % 3 top left
    300, 140; % 4 top left
    320, 140; % 5
    370 + change, 140; % 6
    400 + change, 160; % 7
    400 + change, 190; % 8
    370 + change, 210; % 9
    320, 210; % 10
    300, 210 % bottom left
];
end
```


Litera P z dwóch krzywych b-sklejanych stopnia drugiego



Funkcja generująca punkty krzywej b-sklejanej

Funkcja wyznacza punkty zamkniętej krzywej b-sklejanej stopnia drugiego na podstawie zadanych punktów kontrolnych.

W celu uzyskania zamkniętej krzywej do tablicy punktów kontrolnych dopisywane są dwa pierwsze punkty. Następnie wyznaczane są funkcje bazowe stopnia 0, 1 i 2, a na ich podstawie współrzędne punktów krzywej.

Dodatkowo zastosowano normalizację wag funkcji bazowych, co pozwala uniknąć błędnych punktów krzywej w pobliżu (0,0).

```
function curve = curves(points)
    % points - punkty kontrolne [n x 2]
    % samples - liczba probek na całej krzywej

    % domkniecie krzywej dla stopnia 2
    points = [points; points(1:2,:)];

    n = size(points,1);      % liczba punktow kontrolnych uzytych w sumie
    M = n + 2;              % bo poly2 ma M-2 funkcji bazowych

    % jednostajny wektor wezlow w [0,1]
    T = linspace(0,1,M+1);

    % probkowanie parametru
    t = 0:0.00015:1;

    % baza stopnia 0,1,2
    B0 = bspline0(T,t,M);
    B1 = bspline1(T,t,M,B0);
    B2 = bspline2(T,t,M,B1);

    % normalizacja wierszy przez sumę wag aby wyeliminować linie do punktu
    (0,0)

    % suma wag w kazdym punkcie parametru
    s = sum(B2,2);

    % usuniecie wierszy zerowych / bardzo malych
    valid = s > 1e-12;
    B2 = B2(valid,:);
    s = s(valid);

    % normalizacja - to usuwa "ciagniecie" do (0,0)
    x = (B2 * points(:,1)) ./ s;
    y = (B2 * points(:,2)) ./ s;

    curve = [x y];
end
```

Litera P z dwóch krzywych b-sklejanych stopnia drugiego



Funkcja rysująca krzywa na obrazie

Funkcja nanosi na obraz kolejne punkty wyznaczonej krzywej. Każdy punkt krzywej jest zaokrąglany do najbliższego piksela, a następnie zapisywany na obrazie zadany kolorem.

```
function Im = drawCurve(Im, curve, color)
    % Im    - obraz wejściowy
    % curve - tablica punktów krzywej [x y]
    % color - wartość jasności / koloru rysowanego punktu
    n = size(curve,1);
```

```
for k = 1:n
    x = round(curve(k,1));
    y = round(curve(k,2));

    if x >= 1 && x <= size(Im,2) && y >= 1 && y <= size(Im,1)
        Im(y,x) = color;
    end
end
end
```

Litera P z dwóch krzywych b-sklejanych stopnia drugiego



Funkcja wypelnia zamkniety obszar obrazu metoda floodfill.

```
function Im = floodfill(Im, y, x, T, color)
    % Im - obraz
    % (y,x) - punkt startowy
    % T - jasnosć do zamiany
    % color - nowy kolor

    [Y, X] = size(Im);

    % sprawdzenie zakresu
    if y < 1 || y > Y || x < 1 || x > X
        error('Punkt startowy (y,x) jest poza obrazem.');
```

end

```
    % sprawdzenie jasności piksela startowego
    if Im(y,x) ~= T
        %disp('Piksel startowy ma zła jasność.');
```

return;

```
    % w naszym kodzie oznacza to że trafiliśmy na krawędź - a więc
    trojkat jest obrotowy do nas bokiem.
    end

    % jeśli nowa jasność taka sama jak stara, nic nie trzeba robić
    if T == color
        return;
    end

    % kolejka pikseli do odwiedzenia
    Q = zeros(Y*X, 2);
    head = 1;
    tail = 1;

    Q(tail,:) = [y, x];
    Im(y,x) = color;

    while head <= tail
        cy = Q(head,1);
        cx = Q(head,2);
        head = head + 1;
        % góra
        ny = cy - 1;
        nx = cx;
        if ny >= 1 && Im(ny,nx) == T
            tail = tail + 1;
            Q(tail,:) = [ny, nx];
            Im(ny,nx) = color;
        end
        % dół
        ny = cy + 1;
        nx = cx;
```

```
    if ny <= Y && Im(ny,nx) == T
        tail = tail + 1;
        Q(tail,:) = [ny, nx];
        Im(ny,nx) = color;
    end
    % lewo
    ny = cy;
    nx = cx - 1;
    if nx >= 1 && Im(ny,nx) == T
        tail = tail + 1;
        Q(tail,:) = [ny, nx];
        Im(ny,nx) = color;
    end
    % prawo
    ny = cy;
    nx = cx + 1;
    if nx <= X && Im(ny,nx) == T
        tail = tail + 1;
        Q(tail,:) = [ny, nx];
        Im(ny,nx) = color;
    end
end
end
```

Published with MATLAB® R2026a